

1. Hidden Structure (Cryptography - Easy)

Thử thách 24 lượt giải

Hidden Structure

50

easy

👍 1 (100% liked) 🗨️ 0

Mình đưa bài này cho thằng em lớp 7, nó đập bàn và kêu



Author: nh1

[task.py](#) [output.txt](#)

Đề bài cho một đoạn code python chứa cách mã hóa flag

```
C:\Users\ADMIN\Downloads\task (1).py - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
a.py - C:\...python x task (1).py b.py - Downloads x b.py - Documents\Code\python x task.py x a.py - C:\...Máy tính x a.py - E x a.py - C\...

1 from secrets import randbits
2 from Crypto.Util.number import *
3
4 flag = bytes_to_long(b"BKSEC{fake_flag}") # you lose aura if you submit this... (we are watching)
5
6 B = 1 << 256
7
8 def r256():
9     x = randbits(256) | (1 << 255) | 1
10    return x
11
12 while True:
13     x, y = r256(), r256()
14     p = x * B + y
15     q = y * B + x
16     if isPrime(p) and isPrime(q):
17         break
18
19 e = 65537
20 N = p * q
21 c = pow(flag, e, N)
22
23 print(f"N = {N}")
24 print(f"e = {e}")
25 print(f"c = {c}")
```

Output được ghi trong file output.txt với 3 tham số N, e, c.

Trong đó $B = 1 \ll 256 = 2^{256}$, $q = x * B + y$, $q = y * B + x$

Thêm vào đó $N = p * q = (x * B + y)(y * B + x) = xy * B^2 + (x^2 + y^2) * B + xy$

Đặt $v = xy$ có được $N = vB^2 + (x^2 + y^2)B + v$ (1), đa thức bậc 2 theo B

Vì x, y được tạo bởi randbits(256) nên $0 < x, y < 2^{256}$ nên $p, q \approx 2^{256}$, nên $N \approx 2^{1024}$

Do đó em biểu diễn được N dựa trên cơ số B $\rightarrow N = a.B^3 + b.B^2 + c.B + d$ (2), các hệ số a, b, c, d đều nhỏ hơn B

Từ đó tách được các hệ số a, b, c, d dựa trên giá trị N và B đề bài đã cho.

Từ (1) và (2) $\rightarrow v = (a - 1)B + d = xy$

Từ (1) $\rightarrow x^2 + y^2 = \frac{N - v(B^2 + 1)}{B} \rightarrow$ Tính được $x + y$ và $x - y$, từ đó tìm được x, y

$\rightarrow$ Tìm được p, q và giải được flag của bài

```
C:\Users\ADMIN\Downloads\b.py - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

a.py — C:\...python × task (1).py ● b.py — Downloads × b.py — Documents\Code\python × task.py ×

1  from math import isqrt
2
3  N = 107444638859099155759777187090231262569833054720517547475456101
4  e = 65537
5  c = 561437109739007613397740029711920377273752348746504364222459456
6
7  B = 1 << 256
8
9  tmp = N
10 digits = []
11 while tmp:
12     digits.append(tmp % B)
13     tmp //= B
14
15 d, c1, b, a = digits
16 v = (a - 1) * B + d
17 t = (N - v * (B * B + 1)) // B
18 u = isqrt(t + 2 * v)
19 delta = isqrt(u * u - 4 * v)
20
21 x = (u + delta) // 2
22 y = (u - delta) // 2
23
24 p = x * B + y
25 q = y * B + x
26
27
28 phi = (p - 1) * (q - 1)
29 d = pow(e, -1, phi)
30 m = pow(c, d, N)
31
32 flag = m.to_bytes((m.bit_length() + 7) // 8, "big")
33 print(flag.decode())

Windows PowerShell × + - □ ×
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode
e byte 0xcc in position 2: invalid continuati
on byte
PS C:\Users\ADMIN\Downloads> python b.py
BKSEC{p4l1n_p0ly_1d3n717y_m47h}
PS C:\Users\ADMIN\Downloads> |

Line 33, Column 21 Tab Size: 4 Python
```

→ Flag: BKSEC{p4l1n_p0ly_1d3n717y_m47h}